

Dossier de Preuves de Fonctionnement - Projet SAE12

Ce document rassemble les captures d'écran attestant de la configuration et du bon fonctionnement des services installés sur la Machine Virtuelle Debian, conformément au cahier des charges du projet SAE12.

1. Configuration du Stockage (Disques & Système de Fichiers)

Objectif : Valider la présence des disques virtuels et l'utilisation du système de fichiers XFS pour la partition `/home`, requis pour les sauvegardes avancées.

```
root@debian-srv:~# lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPOINTS
sda							
└─sda1	vfat	FAT32		BB45-6271	3,7G	0%	/boot/efi
└─sda2	swap	1		bcf85837-2fd5-435d-9731-d157d69c2983			[SWAP]
└─sda3	ext4	1.0		b3667605-749d-4568-a622-a7c3288a7196	33,4G	3%	/
└─sda4	ext4	1.0		a81d69e3-5e3d-4abd-9512-df77019b4fc5	3,1G	0%	/tmp
sdb							
└─sdb1	ext4	1.0		b7378072-fa71-4455-ad63-b82b1560cb4d	25,6G	1%	/var
sdc							
└─sdc1	xfs			96aa9bff-a2f3-459a-a993-301c3bcea2f1	27,3G	2%	/home
sdd							
└─sdd1	ext4	1.0		cc7e9996-9bd7-41f3-bea7-0d803a699a3a	25,9G	0%	/BackupHome
sr0	iso9660	Joliet	Extension Debian 13.1.0 amd64 1	2025-09-06-12-06-13-00			

Analyse technique :

- La commande `lsblk -f` confirme la présence des différents disques virtuels demandés.
- Le point de montage `/home` (Données utilisateurs) est bien formaté en **XFS** (voir colonne **FSTYPE**), ce qui est indispensable pour respecter la consigne de sauvegarde incrémentale.
- Les autres partitions (`/`, `/var`) respectent le format standard **ext4**.

2. Gestion des Utilisateurs et Sécurité des Shells

Objectif : Prouver que les utilisateurs ont été créés selon les listes fournies et que la politique de sécurité des accès (Shell) est appliquée.

```
root@debian-srv:~# grep -E "admin1|vente1|compta1" /etc/passwd
admin1:x:2001:1006:Admin Info:/home/admin1:/bin/bash
compta1:x:4001:1002:Comptabilite:/home/compta1:/usr/sbin/nologin
compta10:x:4010:1002:Comptabilite:/home/compta10:/usr/sbin/nologin
compta11:x:4011:1002:Comptabilite:/home/compta11:/usr/sbin/nologin
compta12:x:4012:1002:Comptabilite:/home/compta12:/usr/sbin/nologin
compta13:x:4013:1002:Comptabilite:/home/compta13:/usr/sbin/nologin
compta14:x:4014:1002:Comptabilite:/home/compta14:/usr/sbin/nologin
compta15:x:4015:1002:Comptabilite:/home/compta15:/usr/sbin/nologin
compta16:x:4016:1002:Comptabilite:/home/compta16:/usr/sbin/nologin
compta17:x:4017:1002:Comptabilite:/home/compta17:/usr/sbin/nologin
compta18:x:4018:1002:Comptabilite:/home/compta18:/usr/sbin/nologin
compta19:x:4019:1002:Comptabilite:/home/compta19:/usr/sbin/nologin
vente1:x:5001:1004:Vente:/home/vente1:/usr/sbin/nologin
vente10:x:5010:1004:Vente:/home/vente10:/usr/sbin/nologin
vente11:x:5011:1004:Vente:/home/vente11:/usr/sbin/nologin
vente12:x:5012:1004:Vente:/home/vente12:/usr/sbin/nologin
vente13:x:5013:1004:Vente:/home/vente13:/usr/sbin/nologin
vente14:x:5014:1004:Vente:/home/vente14:/usr/sbin/nologin
vente15:x:5015:1004:Vente:/home/vente15:/usr/sbin/nologin
vente16:x:5016:1004:Vente:/home/vente16:/usr/sbin/nologin
vente17:x:5017:1004:Vente:/home/vente17:/usr/sbin/nologin
vente18:x:5018:1004:Vente:/home/vente18:/usr/sbin/nologin
vente19:x:5019:1004:Vente:/home/vente19:/usr/sbin/nologin
```

Analyse technique :

- L'extrait du fichier `/etc/passwd` montre que les comptes utilisateurs (ex: `admin1`, `vente1`, `compta1`) ont été créés avec leurs UID/GID respectifs.
- **Sécurité** : Conformément aux directives :
 - L'utilisateur `admin1` (Service Informatique) dispose d'un shell `/bin/bash` pour administrer le serveur.
 - Les utilisateurs standards (ex: `vente1`) ont un shell `/usr/sbin/nologin`, ce qui leur interdit toute connexion interactive ou SSH, limitant leur usage aux seuls services de fichiers.

3. Cloisonnement des Données (Permissions)

Objectif : Vérifier l'étanchéité des dossiers personnels. Chaque utilisateur doit être le seul à pouvoir accéder à ses données.

```
root@debian-srv:~# ls -l /home | head -n 10
total 0
drwx----- 2 adm1      administratif      6 16 déc. 09:22 adm1
drwx----- 2 adm2      administratif      6 16 déc. 09:22 adm2
drwx----- 2 adm3      administratif      6 16 déc. 09:22 adm3
drwx----- 2 adm4      administratif      6 16 déc. 09:22 adm4
drwx----- 2 adm5      administratif      6 16 déc. 09:22 adm5
drwx----- 2 admin1    administration_informatique 42 16 déc. 10:52 admin1
drwx----- 2 admin2    administration_informatique 6 16 déc. 09:22 admin2
drwx----- 2 admin3    administration_informatique 6 16 déc. 09:22 admin3
drwx----- 2 admin4    administration_informatique 6 16 déc. 09:22 admin4
```

Analyse technique :

- La commande `ls -l` sur le répertoire `/home` affiche des permissions `drwx-----` (équivalent octal **700**) pour chaque dossier utilisateur.
- Cela garantit que seul le propriétaire (u) a les droits de lecture/écriture/exécution. Le groupe (g) et les autres (o) n'ont aucun droit (`---`), assurant la confidentialité totale des données entre employés.

4. Service Web (Apache2)

Objectif : Démontrer que le serveur web est fonctionnel, que les fichiers du site sont déployés et que le rendu final est accessible depuis un navigateur client.

A. État du service et présence des fichiers

```
root@debian-srv:~# systemctl status apache2 --no-pager
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-12-16 08:04:17 CET; 3h 21min ago
     Invocation: 1bd569164f494021b27245db1527d68
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 767 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1117 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 785 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 9416)
     Memory: 11.6M (peak: 12.4M)
        CPU: 1.630s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─ 785 /usr/sbin/apache2 -k start
              1122 /usr/sbin/apache2 -k start
              1123 /usr/sbin/apache2 -k start

déc. 16 08:04:17 debian-srv systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
déc. 16 08:04:17 debian-srv apachectl[782]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' dir...s this message
déc. 16 08:04:17 debian-srv systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
déc. 16 08:38:42 debian-srv systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
déc. 16 08:38:42 debian-srv apachectl[1120]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' di...s this message
déc. 16 08:38:42 debian-srv systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

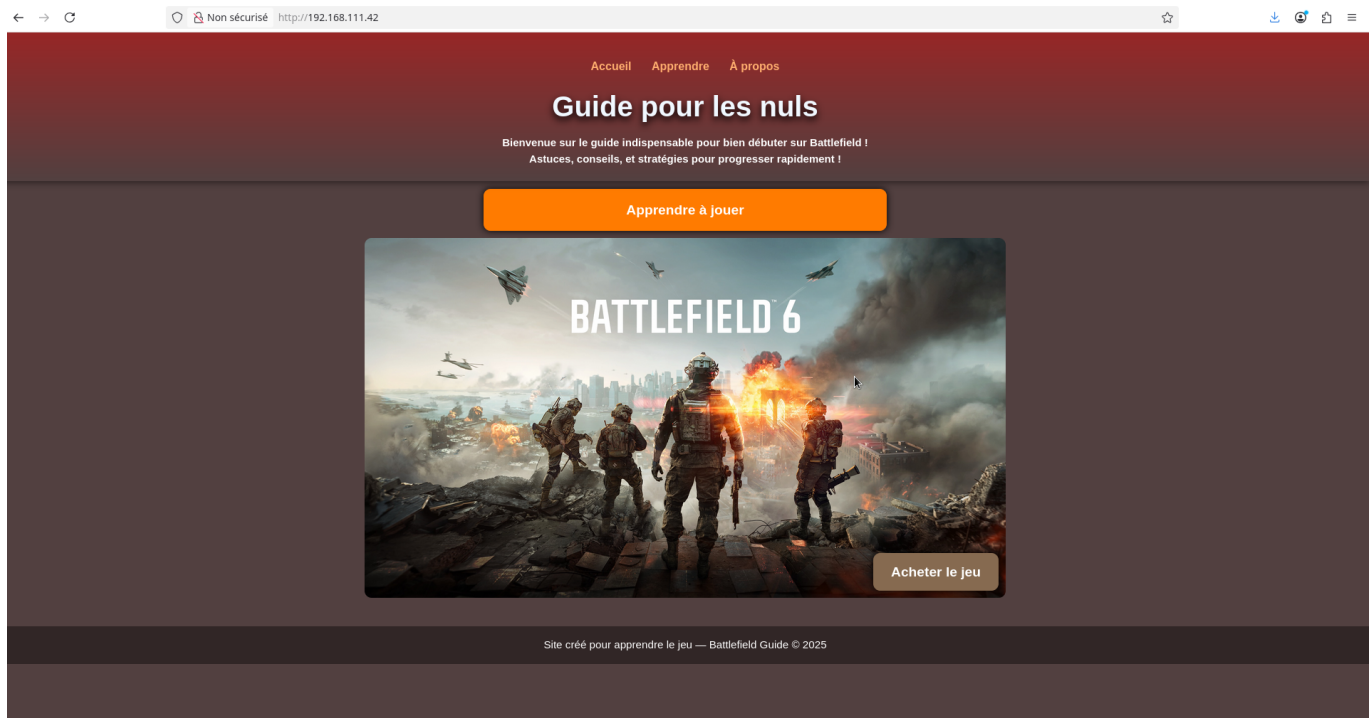
```
root@debian-srv:~# ls -l /var/www/html/
total 160
-rw-r--r-- 1 root root 5556 16 déc. 10:17 a-propos.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 16 déc. 10:17 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 16 déc. 10:17 images
-rw-r--r-- 1 root root 1600 16 déc. 10:17 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 117255 16 déc. 10:17 'Livrables SAE14.zip'
-rw-r--r-- 1 root root 7978 16 déc. 10:17 README.md
-rw-r--r-- 1 root root 10839 16 déc. 10:17 sujet.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 16 déc. 10:17 Video
```

Analyse technique :

- La commande `systemctl status apache2` indique que le service est **active (running)**.

- Le listage du dossier `/var/www/html/` prouve que la page par défaut a été remplacée par les fichiers du site "Fibre & Company" (index.html), comme demandé.

B. Rendu final



Test fonctionnel :

- L'accès HTTP via l'adresse IP du serveur depuis une machine cliente fonctionne. Le code HTML/CSS est correctement interprété par Apache.

5. Service de Partage de Fichiers (Samba)

Objectif : Valider la configuration du partage SMB, en distinguant les espaces privés des espaces publics.

```
logging = file
map to guest = Bad User
max log size = 1000
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retye\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
usershare allow guests = Yes
idmap config * : backend = tdb

[homes]
browseable = No
comment = Dossier Personnel
create mask = 0700
directory mask = 0700
read only = No
valid users = %S

[printers]
browseable = No
comment = All Printers
create mask = 0700
path = /var/tmp
printable = Yes

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers

[commun]
comment = Partage Commun Entreprise
guest ok = Yes
path = /srv/samba/commun
```

Analyse technique :

- La commande `testparm` valide la syntaxe du fichier `smb.conf`.
- **Section [homes]** : Configure les dossiers personnels avec `read only = No`, permettant aux utilisateurs de modifier leurs propres fichiers.
- **Section [commun]** : Configure un espace d'échange accessible à tous les employés de l'entreprise.

Fin du dossier de preuves.